

BMI · Contrôle 1 — tips réflexes

Le réflexe qui tranche sans réfléchir · pas une correction

Q	Tip réflexe	Tranche
1	Pression = force ÷ surface → pas la dimension d'une force Force = $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ ($F = m \cdot a$), pas $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$	A X C X
2	Viscosité = $\text{Pa} \cdot \text{s}$ → forcément T^{-1}	E ✓ seule
3	Dans un log = sans dimension Molaire = mol = N, jamais M	A B ✓ C X
4	Monte en accélérant = plus lourd → $R > \text{poids}$ $a \neq 0$ → la vitesse change → E_c varie	C X E X
5	Départ au repos sans frottement : rien ne dépasse l'E_p initiale Puissance = énergie ÷ temps, jamais × temps	D X E X
6	pKa petit = acide fort $\text{pH} + \text{pOH} = 14$ → $\text{pH} 4$ donne $[\text{OH}^-] = 10^{-10}$	A X B X
7	Base faible : pH inférieur à celui de la base forte ($14 + \log C = 11$) Moitié neutralisée → $\text{pH} = \text{pKa}$ Tout neutralisé → plus de base, donc plus de tampon	B X C ✓ D X
8	pH et HCO_3^- dans le même sens = métabolique Perte de base ou hypoventilation primaire = acidose, pas alcalose	B ✓ A X D E X
9	Pas de tip réflexe fiable : calcul nécessaire	
10	NaCl compte double → $0,2 + 0,2 + 0,1 = 500 > 300$	A X B ✓
11	Pas de tip réflexe fiable : calcul nécessaire	
12	Diffusion = passive → pas d'ATP Diffusion du plus vers le moins concentré Concentrations égales = flux net nul	D X C X E X
13	Le gradient s'épuise → le flux diminue	D ✓ E X
14	Pas de tip réflexe fiable : calcul nécessaire	
15	Pas de tip réflexe fiable : calcul nécessaire	